

MATHÉMATIQUES MPSI_{1,2} et MP2I

DS N°10

Samedi 13/06/2026 (3h)

Les élèves porteront une attention particulière à la qualité des raisonnements, et de la rédaction : les pages doivent être numérotées, la référence des questions doit être mentionnée, ne pas utiliser d'abréviations, et les résultats doivent être encadrés ou soulignés à la **règle**.

Les trois problèmes seront rédigés sur des copies séparées.
Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Problème 1

Pour ce problème, nous admettrons le résultat suivant

« Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable »

autrement dit : $\forall M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \exists (D, P) \in \mathcal{D}_n(\mathbb{R}) \times \text{GL}_n(\mathbb{R}) : M = P^{-1} D P$.

(En notant $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, respectivement $\text{GL}_n(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices symétriques (respectivement diagonales, respectivement inversibles) carrées d'ordre n à coefficients réels.)

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geq 1$, dont on note $(\cdot | \cdot)$ le produit scalaire. On considère u un endomorphisme de E qui vérifie les deux propriétés :

$$u \text{ est bijectif} \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in E^2, (u(x) | y) = -(x | u(y)).$$

1. Prouver que $\forall x \in E, u(x) \perp x$.
2. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E . On note $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ la matrice de u dans $\mathcal{B}$.
 - (a) Montrer que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{i,j} = (u(e_j) | e_i)$.
 - (b) En déduire que $A^T = -A$.
 - (c) En utilisant $\det(A)$, conclure que l'entier n est pair.
3. On définit l'endomorphisme $v = u \circ u$ de E , et on note B la matrice de v dans la base $\mathcal{B}$.
 - (a) Vérifier que $B^T = B$, puis à l'aide du résultat admis en préambule, prouver qu'il existe un réel λ et un vecteur non nul $a \in E$ tels que $v(a) = \lambda a$.
 - (b) Établir que $\lambda < 0$. (On pourra calculer $(v(a) | a)$.)
4. On définit le sous-espace vectoriel $F = \text{vect}(a, u(a))$ de E .
 - (a) Justifier que $\dim(F) = 2$. (On pourra remarquer que $u(a) \perp a$ d'après la question Q1.)
 - (b) Prouver que F et $F^\perp$ sont stables par u (c'est-à-dire que $\forall x \in F, u(x) \in F$ et $\forall x \in F^\perp, u(x) \in F^\perp$.)

(c) On note u_F l'endomorphisme de F induit par u :

$$\begin{array}{ccc} u_F & : & F \rightarrow F \\ & & x \mapsto u(x) \end{array} .$$

Déterminer une base orthonormale $\mathcal{B}'_F = (e'_1, e'_2)$ de F et un réel μ tels que la matrice de u_F dans $\mathcal{B}'_F$ soit de la forme

$$J(\mu) = \begin{pmatrix} 0 & -\mu \\ \mu & 0 \end{pmatrix} .$$

5. Conclure qu'il existe une base orthonormale $\mathcal{B}'$ de E telle que la matrice de u dans $\mathcal{B}'$ s'écrive sous la forme diagonale par blocs :

$$\begin{pmatrix} J(\mu_1) & 0_{M_2(\mathbb{R})} & \cdots & 0_{M_2(\mathbb{R})} \\ 0_{M_2(\mathbb{R})} & J(\mu_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0_{M_2(\mathbb{R})} \\ 0_{M_2(\mathbb{R})} & \cdots & 0_{M_2(\mathbb{R})} & J(\mu_p) \end{pmatrix}$$

où $n = 2p$ et $(\mu_1, \dots, \mu_p) \in \mathbb{R}^p$.

$$(Pour\ p = 3\ par\ exemple : Mat_{\mathcal{B}'}(u) = \begin{pmatrix} 0 & -\mu_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mu_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\mu_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mu_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\mu_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu_3 & 0 \end{pmatrix} .)$$

Problème 2 Suite de tirages dans une urne.

Soit $n \geq 2$. Une urne contient une boule noire et $n - 1$ boules blanches. On effectue des tirages dans l'urne jusqu'à la vider de la manière suivante : le premier tirage s'effectue sans remise, le deuxième s'effectue avec remise, le troisième s'effectue sans remise, le quatrième s'effectue avec remise, etc. D'une manière générale, les tirages d'ordre impair s'effectuent sans remise et les tirages d'ordre pair s'effectuent avec remise de la boule tirée.

- 1) Justifier que le nombre total de tirages effectués lors de cette épreuve est de $2n - 1$.
- 2) Pour $k \in \llbracket 1, 2n - 1 \rrbracket$, on note X_k la variable aléatoire qui vaut 1 si la boule noire est obtenue au $k^{\text{ème}}$ tirage et 0 sinon.
 - a) Calculer $\mathbb{P}(X_1 = 1)$ et $\mathbb{P}(X_2 = 1)$. Les variables aléatoires X_1 et X_2 sont-elles indépendantes ?
 - b) Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $A_k = \bigcap_{i=1}^k (X_{2i-1} = 0)$ l'évènement « la boule noire n'a pas été tirée lors des tirages numéros 1, 3, ..., $2k - 1$ ». On fixe dans la suite $j \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$.
 - i) Combien reste-t-il de boules dans l'urne avant le $(2j + 1)^{\text{ème}}$ tirage ? En déduire la valeur de $\mathbb{P}_{A_j}(X_{2j+1} = 0)$ puis l'expression de $\mathbb{P}(A_{j+1})$ en fonction de $\mathbb{P}(A_j)$.
 - ii) En déduire que $\mathbb{P}(A_j) = \frac{n-j}{n}$.
 - iii) En déduire la valeur de $\mathbb{P}(X_{2j+1} = 1)$.
 - iv) En comparant la composition de l'urne entre le $(2j)^{\text{ème}}$ tirage et le $(2j + 1)^{\text{ème}}$ tirage, exprimer $\mathbb{P}(X_{2j} = 1)$ en fonction de $\mathbb{P}(X_{2j+1} = 1)$.

c) Montrer finalement que pour $k \in \llbracket 1, 2n-1 \rrbracket$, X_k suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{n}$.

3) On note à présent X la variable aléatoire égale au nombre d'apparitions de la boule noire lors de l'ensemble des tirages. Exprimer X en fonction des X_k et en déduire la valeur de $\mathbb{E}(X)$ et de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(X)$.

4) *Variance de X .*

a) Justifier que si Y et Z suivent respectivement des lois de Bernoulli de paramètre p et q , alors $\text{Cov}(Y, Z) = \mathbb{P}(Y = 1 \cap Z = 1) - pq$.

b) En déduire que si $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$:

$$\begin{cases} \text{Pour } k > 2i-1, \text{ Cov}(X_{2i-1}, X_k) = -\frac{1}{n^2} \\ \text{Pour } k > 2i, \text{ Cov}(X_{2i}, X_k) = \frac{1}{n(n-i)} - \frac{1}{n^2} \end{cases}$$

c) En déduire que $\mathbb{V}(X) = \frac{(2n+1)(n-1)}{n^2} - \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j}$. Déterminer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{V}(X)$.

Problème 3

1. Pour tout entier naturel non nul $n \in \mathbb{N}^*$ on définit :

$$u_n = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} = \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k},$$

$$v_n = \sqrt{n} \cdot u_n \quad \text{et} \quad w_n = \ln \left(\frac{v_{n+1}}{v_n} \right)$$

(a) Montrer l'existence d'un réel A strictement positif, que l'on précisera, vérifiant :

$$\left(\frac{v_{n+1}}{v_n} \right)^2 = 1 + \frac{2A}{n(n+1)}$$

Quel est le sens de variation de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$?

(b) Déduire de l'égalité précédente l'équivalent :

$$w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{A}{n^2}$$

et en déduire la nature de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} w_n$.

(c) En déduire que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers un réel L strictement positif.

(d) En déduire la majoration : $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n \leq \frac{L}{\sqrt{n}}$.

2. On considère dans cette question la fonction $\varphi : x \mapsto \varphi(x) = \sqrt{1-x}$ pour $x \in [0, 1]$.

(a) On adopte la convention $u_0 = 1$. Pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, montrer qu'il existe un entier B_n que l'on déterminera tel que la dérivée d'ordre n de φ s'exprime sous la forme :

$$\forall x \in [0, 1[\quad \varphi^{(n)}(x) = \frac{-B_n \cdot u_{n-1}}{2 \cdot (1-x)^{n-\frac{1}{2}}}$$

- (b) Soient $x \in [0, 1[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. La formule de Taylor avec reste intégral en 0 à l'ordre n appliquée à φ s'exprime sous la forme $\varphi(x) = P_n(x) + R_n(x)$ où P_n est une fonction polynomiale de degré n et $R_n(x)$ une intégrale entre les bornes 0 et x .

Donner l'expression de $P_n(x)$ et $R_n(x)$ en fonction des dérivées $\varphi^{(k)}$ de la fonction φ et démontrer l'égalité :

$$\forall x \in [0, 1[\quad R_n(x) = -\frac{u_n}{2} \int_0^x \frac{(x-t)^n}{(1-t)^{n+1/2}} dt.$$

- (c) En déduire :

$$\forall x \in [0, 1[\quad |\varphi(x) - P_n(x)| \leq u_n.$$

On pourra utiliser l'inégalité $x - t \leq 1 - t$.

- (d) Justifier que l'inégalité de la question précédente reste vraie si $x = 1$.

Dans la question suivante, on note Q_n le polynôme tel que $Q_n(X) = P_n(1 - X^2)$.

- (e) Soit ε un réel strictement positif et M une constante strictement positive. Déduire des questions précédentes que si $N \geq \frac{L^2 M^2}{\varepsilon^2}$, on a :

$$\forall x \in [-1, 1] \quad \left| |x| - Q_N(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{M}.$$

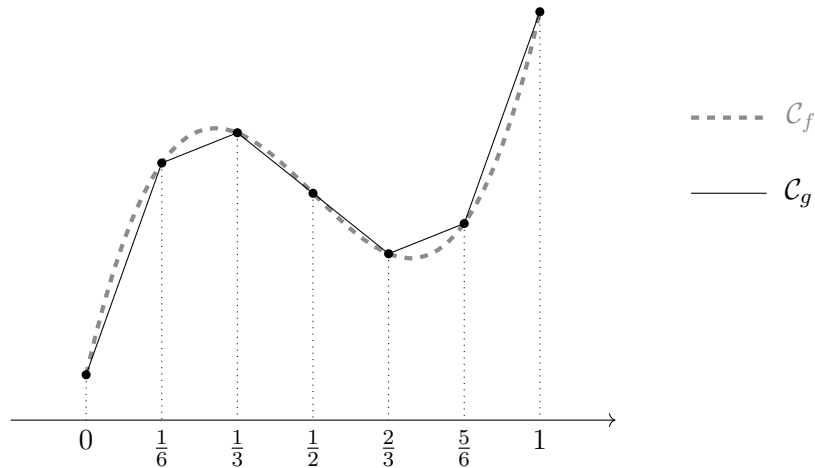
On considère dans toute la suite une fonction f continue sur $[0, 1]$ et un réel ε strictement positif.

3. Justifier l'existence d'un entier naturel $n \geq 2$ tel que

$$\forall (x, y) \in [0, 1] \quad |x - y| \leq 1/n \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

On considère désormais l'entier n déterminé à la question précédente.

On note E_n le sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ formé des fonctions dont la restriction à chaque intervalle $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$ est affine (de la forme $x \mapsto ax + b$). et on note $g \in E_n$ la fonction affine par morceaux vérifiant $g(\frac{k}{n}) = f(\frac{k}{n})$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ (voir schéma, correspondant à $n = 6$).



4. Soient $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et $x \in [\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$. On note :

$$y_m = \min \left\{ f\left(\frac{k}{n}\right), f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right\} \quad \text{et} \quad y_M = \max \left\{ f\left(\frac{k}{n}\right), f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right\}$$

ce qui permet d'avoir $y_m \leq g(x) \leq y_M$ (on ne demande pas de le justifier).

- (a) Établir que $y_M - \varepsilon \leq f(x) \leq y_m + \varepsilon$.
 (b) En déduire que l'on a :

$$\forall x \in [0, 1] \quad |f(x) - g(x)| \leq \varepsilon$$

Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on considère la fonction f_k définie sur $[0, 1]$ par $f_k(t) = |t - \frac{k}{n}|$. On admet que la famille $(f_k)_{0 \leq k \leq n}$ forme une base de E_n , autrement dit on admet l'existence de scalaires $(\lambda_k)_{0 \leq k \leq n}$ tels que l'on ait :

$$\forall t \in [0, 1] \quad g(t) = \sum_{k=0}^n \lambda_k f_k(t)$$

On choisit un réel strictement positif M vérifiant $M \geq \sum_{k=0}^n |\lambda_k|$, on note N un entier vérifiant $N \geq \frac{L^2 M^2}{\varepsilon^2}$ et Q_N le polynôme associé défini au cours de la deuxième question. On note également :

$$R(x) = \sum_{k=0}^n \lambda_k Q_N \left(x - \frac{k}{n} \right).$$

5. Démontrer que pour tout $x \in [0, 1]$, on a :

$$|f(x) - R(x)| \leq 2\varepsilon.$$

On vient de démontrer le théorème de Weierstrass : toute fonction continue sur le segment $[0, 1]$ peut être approchée uniformément par une fonction polynomiale.

FIN

MATHÉMATIQUES MPSI_{1,2} et MP2I

CORRIGÉ DS N°10

Problème 1

1. D'après la propriété vérifiée par u écrite pour $y = x$, puis la propriété de symétrie du produit scalaire :

$$(u(x) | x) = -(x | u(x)) = -(u(x) | x)$$

d'où on déduit que $(u(x) | x) = 0$, i.e. $\boxed{u(x) \perp x}$.

2. (a) En considérant la j^e colonne de A on sait que $a_{i,j}$ est la composante sur e_i du vecteur $u(e_j)$, et comme $\mathcal{B}$ est orthonormale, on a bien

$$a_{i,j} = \boxed{(u(e_j) | e_i)}.$$

- (b) En utilisant Q2a et la propriété vérifiée par u :

$$a_{i,j} = (u(e_j) | e_i) = -(e_j | u(e_i)) = -(u(e_i) | e_j) = -a_{j,i}$$

ceci pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ donc $\boxed{A^T = -A}$.

- (c) On écrit

$$\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

et comme $\det(A) \neq 0$ (puisque u est bijectif donc A inversible), on en déduit que $(-1)^n = 1$, i.e. que $\boxed{n \text{ est pair}}$.

3. (a) Sachant que $v = u \circ u$ implique que $B = A^2$, on écrit

$$B^T = (A^2)^T = (A^T)^2 = (-A)^2 = A^2 = \boxed{B}.$$

Ainsi la matrice B est diagonalisable, i.e. il existe une base $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ de E dans laquelle la matrice de v est diagonale. Si on note λ le réel en position $(1, 1)$ de cette matrice et $a = e'_1$, on a $\boxed{v(a) = \lambda a}$, et on a bien a non nul (sinon la famille $\mathcal{B}'$ serait liée). (*En fait, tout vecteur de la base $\mathcal{B}'$ convient pour a .*)

- (b) On écrit d'une part

$$(v(a) | a) = (\lambda a | a) = \lambda (a | a) = \lambda \|a\|^2$$

et d'autre part, d'après la propriété vérifiée par u :

$$(v(a) | a) = (u(u(a)) | a) = -(u(a) | u(a)) = -\|u(a)\|^2$$

donc $\lambda \|a\|^2 = -\|u(a)\|^2$, et comme a est non nul, et donc $u(a)$ aussi (puisque u est bijectif, son noyau est réduit à $\{0_E\}$), on sait que $\|a\| > 0$ et $\|u(a)\| > 0$, d'où on déduit que $\boxed{\lambda < 0}$.

4. (a) On sait que la famille $(a, u(a))$ est génératrice de E . Or elle est orthogonale (d'après Q1) et formée de vecteurs tous non nuls, donc elle est libre ; c'est donc une base de F et

$$\dim(F) = \text{card}((a, u(a))) = \boxed{2}.$$

- (b) Soit $x \in F$. En notant $x = \alpha a + \beta u(a)$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, on écrit par linéarité de u :

$$u(x) = \alpha u(a) + \beta \underbrace{u(u(a))}_{=v(a)=\lambda a} = \underbrace{\beta \lambda}_{\in \mathbb{R}} a + \underbrace{\alpha}_{\in \mathbb{R}} u(a) \in F.$$

Soit $x \in F^\perp$. Montrons que $u(x) \in F^\perp$, i.e. $\forall y \in F, u(x) \perp y$.

Soit $y \in F$. On sait donc que $u(y) \in F$ et on écrit d'après la propriété vérifiée par u :

$$(u(x) | y) = -(\underbrace{x}_{\in F^\perp} | \underbrace{u(y)}_{\in F}) = 0.$$

(c) On sait que la famille $(a, u(a))$ est orthogonale à vecteurs non nuls, donc en posant

$$\boxed{e'_1 = \frac{a}{\|a\|}} \text{ et } \boxed{e'_2 = \frac{u(a)}{\|u(a)\|}}$$

la famille $\mathcal{B}'_F = (e'_1, e'_2)$ sera orthonormale, et comme son cardinal vaut la dimension de F , cette famille est bien une base orthonormale de F . De plus, par linéarité de u :

$$u_F(e'_1) = u(e'_1) = \frac{1}{\|a\|} u(a) = \frac{\|u(a)\|}{\|a\|} e'_2$$

et

$$u_F(e'_2) = u(e'_2) = \frac{1}{\|u(a)\|} \underbrace{u(u(a))}_{=v(a)=\lambda a} = \frac{\lambda\|a\|}{\|u(a)\|} e'_1$$

En posant $\mu = \frac{\|u(a)\|}{\|a\|}$, il ne reste plus qu'à montrer que $\frac{\lambda\|a\|}{\|u(a)\|} = -\mu$.
Pour cela, on a vu en Q3b que

$$\|u(a)\|^2 = -\lambda\|a\|^2$$

ce qui donne bien

$$\frac{\lambda\|a\|}{\|u(a)\|} = -\frac{\|u(a)\|}{\|a\|} = -\mu.$$

Ainsi les formules $u_F(e'_1) = \mu e'_2$ et $u_F(e'_2) = -\mu e'_1$ donnent bien $\boxed{\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u_F) = \begin{pmatrix} 0 & -\mu \\ \mu & 0 \end{pmatrix}}$.

5. On a vu que n est pair, notons-le $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}^*$.

Montrons alors le résultat par récurrence simple sur p .

Initialisation : pour $p = 1$, on a $\dim(F) = \dim(E)$ donc $F = E$ puisque F est un sous-espace vectoriel de E . Comme dans ce cas $u_F = u$, la question Q4c donne le résultat attendu (avec un seul bloc sur la diagonale).

Initialisation : supposons la propriété vraie au rang $p - 1$ et montrons-la au rang p .

En utilisant Q4b, notons $u_{F^\perp}$ l'endomorphisme de $F^\perp$ induit par u sur $F^\perp$.

On sait que $\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F) = 2p - 2 = 2(p - 1)$, et que la relation

$$\forall (x, y) \in E^2, (u(x)|y) = -(x|u(y))$$

donne immédiatement

$$\forall (x, y) \in (F^\perp)^2, (u_{F^\perp}(x)|y) = -(x|u_{F^\perp}(y)).$$

Enfin, l'endomorphisme $u_{F^\perp}$ est bijectif. (En effet, il est clairement injectif puisque u l'est, et $F^\perp$ est de dimension finie.)

L'endomorphisme $u_{F^\perp}$ vérifie donc toutes les conditions permettant de lui appliquer l'hypothèse de récurrence. On en déduit qu'il existe une base orthonormale $\mathcal{B}'_{F^\perp} = (e'_3, \dots, e'_{2p})$ de $F^\perp$ dans laquelle sa matrice est de la forme

$$\begin{pmatrix} J(\mu_2) & 0_{M_2(\mathbb{R})} & \dots & 0_{M_2(\mathbb{R})} \\ 0_{M_2(\mathbb{R})} & J(\mu_3) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0_{M_2(\mathbb{R})} \\ 0_{M_2(\mathbb{R})} & \dots & 0_{M_2(\mathbb{R})} & J(\mu_p) \end{pmatrix}$$

Considérons la base $\mathcal{B}'_F = (e'_1, e'_2)$ de F issue de la question Q4b. La famille $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3, \dots, e'_{2p})$ est alors clairement une base orthonormale de E (puisque $\mathcal{B}'$ est une famille orthonormale - car (e'_1, e'_2) et $(e'_3, \dots, e'_{2p})$ le sont et que la première est dans F et la seconde dans $F^\perp$ - et le cardinal de $\mathcal{B}'$ vaut bien la dimension de E) dans laquelle la matrice de u s'écrit (en posant $\mu_1 = \mu$) :

$$\begin{pmatrix} J(\mu_1) & 0_{M_2(\mathbb{R})} & \dots & 0_{M_2(\mathbb{R})} \\ 0_{M_2(\mathbb{R})} & J(\mu_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0_{M_2(\mathbb{R})} \\ 0_{M_2(\mathbb{R})} & \dots & 0_{M_2(\mathbb{R})} & J(\mu_p) \end{pmatrix}.$$

Problème 2 Suite de tirages dans une urne.

1) Chaque tirage d'ordre impair enlève une boule à l'urne. Puisqu'il y a n boules dans l'urne, il reste $n - 1$ boules dans l'urne après le 1er tirage, puis $n - 2$ après le 3ième tirage, etc. De manière générale, après le $(2k + 1)$ ième tirage, on a enlevé $k + 1$ boules. Il ne reste donc aucune boule après le tirage d'ordre $2(n - 1) + 1 = 2n - 1$.

2)

a) Puisqu'il y a 1 boule noire et $n - 1$ boules blanches, on a $\mathbb{P}(X_1 = 1) = \frac{1}{n}$. Pour calculer $\mathbb{P}(X_2 = 1)$, on va utiliser le théorème des probabilités totales en utilisant le système complet d'évènements $(X_1 = 1, X_1 = 0)$. On a :

$$\mathbb{P}(X_2 = 1) = \mathbb{P}_{X_1=1}(X_2 = 1)\mathbb{P}(X_1 = 1) + \mathbb{P}_{X_1=0}(X_2 = 1)\mathbb{P}(X_1 = 0).$$

Le premier tirage s'effectuant sans remise, on a $\mathbb{P}_{X_1=1}(X_2 = 1) = 0$. On a par contre $\mathbb{P}_{X_1=0}(X_2 = 1) = \frac{1}{n-1}$ puisqu'il y a alors $n - 1$ boules dans l'urne et une boule noire (on a retiré une boule blanche). On a donc :

$$\mathbb{P}(X_2 = 1) = 0 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \times \frac{1}{n-1} = \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n}.$$

Les variables aléatoires X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes puisque $\mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 1) = 0$ (la boule noire ayant été retirée de l'urne après le premier tirage) alors que $\mathbb{P}(X_1 = 1)\mathbb{P}(X_2 = 1) = \frac{1}{n^2}$.

b)

i) On a retiré des boules de l'urne aux tirages $1, 3, \dots, 2j - 1$, donc aux tirages de la forme $2k - 1$ avec $k \in \llbracket 1, j \rrbracket$. Il reste donc $n - j$ boules dans l'urne avant le $(2j + 1)$ ème tirage.

Si A_j est réalisé, cela signifie que la boule noire est encore dans l'urne et qu'il reste $n - j - 1$ boules blanches. On a donc :

$$\mathbb{P}_{A_j}(X_{2j+1} = 0) = \frac{n - j - 1}{n - j}.$$

Par définition des probabilités conditionnelles, on a :

$$\mathbb{P}_{A_j}(X_{2j+1} = 0) = \frac{\mathbb{P}(A_j \cap (X_{2j+1} = 0))}{\mathbb{P}(A_j)} = \frac{\mathbb{P}(A_{j+1})}{\mathbb{P}(A_j)}.$$

On a donc que $\mathbb{P}(A_{j+1}) = \frac{n - j - 1}{n - j} \mathbb{P}(A_j)$.

ii) On procède par récurrence. En effet, pour $j = 1$, on a $\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(X_1 = 0) = \frac{n-1}{n}$ (car on veut tirer une boule blanche et il y en a $n - 1$ parmi n boules). Fixons alors $j \in \llbracket 1, n - 2 \rrbracket$ et supposons que $\mathbb{P}(A_j) = \frac{n-j}{n}$. Alors :

$$\mathbb{P}(A_{j+1}) = \frac{n - j - 1}{n - j} \times \frac{n - j}{n} = \frac{n - (j + 1)}{n}.$$

La propriété est donc vraie au rang $j + 1$ ce qui termine la récurrence. On a donc pour $j \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$ que $\mathbb{P}(A_j) = \frac{n-j}{n}$. On peut remarquer que la propriété est également vraie au rang n puisque $\mathbb{P}(A_n) = 0$ car il faut bien enlever la boule noire de l'urne à un moment !

iii) On utilise le système complet d'évènements $(A_j, \overline{A_j})$. D'après les probabilités totales, on a alors :

$$\mathbb{P}(X_{2j+1} = 1) = \mathbb{P}_{A_j}(X_{2j+1} = 1)\mathbb{P}(A_j) + \mathbb{P}_{\overline{A_j}}(X_{2j+1} = 1)\mathbb{P}(\overline{A_j}).$$

Or, on a $\mathbb{P}_{A_j}(X_{2j+1} = 1) = 1 - \mathbb{P}_{A_j}(X_{2j+1} = 0)$ et $\mathbb{P}_{\overline{A_j}}(X_{2j+1} = 1) = 0$ car si la boule noire a été tirée lors d'un tirage impair, on ne peut pas la repiocher. On a donc :

$$\mathbb{P}(X_{2j+1} = 1) = \left(1 - \frac{n - j - 1}{n - j}\right) \times \frac{n - j}{n} + 0 = \frac{1}{n - j} \times \frac{n - j}{n} = \frac{1}{n}.$$

iv) L'urne est exactement la même entre le $(2j)^{\text{ème}}$ tirage et le $(2j+1)^{\text{ème}}$ tirage (car aucune boule n'a été enlevée). On a donc $\mathbb{P}(X_{2j} = 1) = \mathbb{P}(X_{2j+1} = 1) = \frac{1}{n}$.

c) Soit $k \in \llbracket 1, 2n-1 \rrbracket$. On a $X_k(\Omega) = \{0, 1\}$ et d'après les questions précédentes, on a que k soit impair ou pair que $\mathbb{P}(X_k = 1) = \frac{1}{n}$. Par définition, X_k suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{n}$.

3) On a $X = \sum_{k=1}^{2n-1} X_k$ (puisque'il y a exactement $2n-1$ tirages d'après la première question) et que l'on peut tirer la boule noire à chacun des tirages. Par linéarité de l'espérance, on a :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{2n-1} \mathbb{E}(X_k) = \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{1}{n} = \frac{2n-1}{n}.$$

On a donc $\mathbb{E}(X) = 2 - \frac{1}{n}$, d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(X) = 2$.

4) *Variance de X .*

a) Par définition de la covariance, on a $\text{Cov}(Y, Z) = \mathbb{E}(YZ) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z)$. Or, on a $YZ(\Omega) = \{0, 1\}$ puisque Y et Z sont à valeurs dans $\{0, 1\}$. On a donc YZ qui suit une loi de Bernoulli de paramètre $\mathbb{P}(Y = 1 \cap Z = 1)$. Puisque pour une loi de Bernoulli, son espérance est égal à son paramètre, on a :

$$\text{Cov}(Y, Z) = \mathbb{P}(Y = 1 \cap Z = 1) - pq.$$

b) Soit $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On a directement que pour $k > 2i-1$, $\mathbb{P}(X_{2i-1} = 1 \cap X_k = 1) = 0$ puisque si la boule noire a été tirée au tirage $2i-1$, elle a été retirée de l'urne et ne peut donc plus être tirée. On en déduit puisque les variables aléatoires X_{2i-1} et X_k suivent des lois de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{n}$ que :

$$\text{Cov}(X_{2i-1}, X_k) = 0 - \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} = -\frac{1}{n^2}.$$

Si on fixe à présent $k > 2i$, on a $\mathbb{P}(X_{2i} = 1 \cap X_k = 1) = \mathbb{P}(X_{2i} = 1) \times \mathbb{P}_{X_{2i}=1}(X_k=1)$. Or, si $X_{2i} = 1$, cela signifie que la boule noire est encore présente dans l'urne au tirage $2i$. Cela signifie que tout se passe pour les tirages suivants comme si l'on partait d'une urne avec $n-i$ boules dont une noire au lieu de n boules dont une noire. D'après la question 2.c, on a donc :

$$\mathbb{P}(X_{2i} = 1 \cap X_k = 1) = \frac{1}{n} \times \frac{1}{n-i}.$$

On a donc exactement la covariance voulue d'après la question 4.a.

$$\begin{cases} \text{Pour } k > 2i-1, \text{ Cov}(X_{2i-1}, X_k) = -\frac{1}{n^2} \\ \text{Pour } k > 2i, \text{ Cov}(X_{2i}, X_k) = \frac{1}{n(n-i)} - \frac{1}{n^2} \end{cases}$$

c) Par définition de X , on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{V}\left(\sum_{k=1}^{2n-1} X_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^{2n-1} \mathbb{V}(X_k) + 2 \sum_{1 \leq k < j \leq 2n-1} \text{Cov}(X_k, X_j). \end{aligned}$$

Puisque $\mathbb{V}(X_k) = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$ (car X_k suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{n}$), la première somme se calcule sans difficulté. Pour la seconde somme, d'après la question précédente, la covariance n'est pas la même selon si l'indice k (le plus petit indice) est pair ou impair. Le terme en $-\frac{1}{n^2}$ se retrouve tout le temps et le terme en $\frac{1}{n(n-i)}$ ne se retrouve que quand $k = 2i$ est pair. On a donc en séparant la somme en deux et en posant $k = 2i$ (avec i variant entre 1 et $n-1$) :

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(X) &= (2n-1) \times \frac{n-1}{n^2} + 2 \sum_{1 \leq k < j \leq 2n-1} \left(-\frac{1}{n^2} \right) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=2i+1}^{2n-1} \frac{1}{n(n-i)} \\
&= \frac{(2n-1)(n-1)}{n^2} - \frac{2}{n^2} \sum_{j=1}^{2n-1} \sum_{k=1}^{j-1} 1 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{n(n-i)} (2n-1 - (2i+1) + 1) \\
&= \frac{(2n-1)(n-1)}{n^2} - \frac{2}{n^2} \sum_{j=1}^{2n-1} (j-1) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \frac{2n-2i-1}{n(n-i)} \\
&= \frac{(2n-1)(n-1)}{n^2} - \frac{2}{n^2} \times \frac{(2n-2)(2n-1)}{2} + 2 \sum_{j=1}^{n-1} \frac{2j-1}{nj} \quad \text{en posant } j = n-i \\
&= \frac{(2n-1)(n-1)}{n^2} - \frac{2(n-1)(2n-1)}{n^2} + \frac{4(n-1)}{n} - \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j} \\
&= \frac{(n-1)}{n^2} \times (-(2n-1) + 4n) - \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j} \\
&= \frac{(n-1)(2n+1)}{n^2} - \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j}.
\end{aligned}$$

On a $\frac{(2n+1)(n-1)}{n^2} \sim_{+\infty} \frac{2n^2}{n^2} \sim_{+\infty} 2$ et $\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j} \sim_{+\infty} \ln(n-1)$. Par croissance comparée, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n-1)}{n} = 0$.

On en déduit par somme de limites que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{V}(X) = 2.$$

Problème 3

1. (a) On calcule :

$$\begin{aligned}
\left(\frac{v_{n+1}}{v_n} \right)^2 &= \left(\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{u_{n+1}}{u_n} \right)^2 = \frac{n+1}{n} \cdot \left(\frac{2n+1}{2n+2} \right)^2 \\
&= \frac{(n+1) \cdot (2n+1)^2}{4 \cdot n \cdot (n+1)^2} = \frac{(2n+1)^2}{4 \cdot n \cdot (n+1)} \\
&= \frac{4n^2 + 4n + 1}{4 \cdot n \cdot (n+1)} = 1 + \frac{1}{4 \cdot n \cdot (n+1)} \\
&= 1 + \frac{2A}{n \cdot (n+1)} \quad \text{en posant } \boxed{A = \frac{1}{8}}.
\end{aligned}$$

Comme $(v_n)_n$ est à termes strictement positifs avec $\frac{v_{n+1}}{v_n} > 1$, la suite $\boxed{(v_n)_n \text{ est strictement croissante.}}$

(b) On en déduit :

$$\begin{aligned}
\boxed{\ln \left(\frac{v_{n+1}}{v_n} \right)} &= \frac{1}{2} \ln \left[\left(\frac{v_{n+1}}{v_n} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{2A}{n(n+1)} \right) \\
&\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \cdot \frac{2A}{n(n+1)} \quad \text{car } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2A}{n(n+1)} = 0 \\ \ln(1+u) \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u \end{cases} \\
&\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \boxed{\frac{A}{n^2}} \quad \text{car } n+1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n
\end{aligned}$$

Or la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge donc par comparaison entre séries à termes positifs, la série $\sum \ln \left(\frac{v_{n+1}}{v_n} \right)$ converge.

- (c) On vient de montrer la convergence de la série télescopique de terme général

$$\ln\left(\frac{v_{n+1}}{v_n}\right) = \ln(v_{n+1}) - \ln(v_n)$$

D'après le cours, la convergence de cette série est équivalente à celle de la suite $(\ln(v_n))_n$. La suite $(\ln(v_n))_n$ converge donc vers un réel ℓ . Par continuité de la fonction exp, la suite $(v_n)_n$ converge vers $L = e^\ell$ qui est un réel strictement positif.

- (d) D'après la première question, la suite $(v_n)_n$ est croissante donc majorée par sa limite. On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$v_n \leq L \quad \text{ou encore} \quad \sqrt{n} \cdot u_n \leq L \quad \text{c'est-à-dire} \quad \boxed{u_n \leq \frac{L}{\sqrt{n}}}$$

2. (a) La fonction φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, 1[$ comme composée de la fonction $x \mapsto 1 - x$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, 1[$ et à valeurs dans $]0, 1]$ et de la fonction $u \mapsto \sqrt{u}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ la propriété

$$\exists B_n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in [0, 1[\quad \varphi^{(n)}(x) = \frac{-B_n u_{n-1}}{2(1-x)^{n-\frac{1}{2}}}$$

- **Initialisation.** Pour $n = 1$, en dérivant φ , on trouve :

$$\varphi'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} = \frac{-B_1 u_0}{2(1-x)^{1-\frac{1}{2}}}$$

en utilisant la convention $u_0 = 1$ et en posant $B_1 = 1$.

- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que l'on ait :

$$\exists B_n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in [0, 1[\quad \varphi^{(n)}(x) = \frac{-B_n u_{n-1}}{2(1-x)^{n-\frac{1}{2}}}$$

Dérivons une nouvelle fois. Pour tout $x \in [0, 1[$:

$$\begin{aligned} \varphi^{(n+1)}(x) &= \frac{-B_n \cdot u_{n-1}}{2} \cdot \frac{-\left(\frac{1}{2} - n\right)}{(1-x)^{n-\frac{1}{2}+1}} \\ &= -\frac{nB_n}{2} \cdot u_{n-1} \cdot \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{1}{(1-x)^{(n+1)-\frac{1}{2}}} \\ &= -\frac{B_{n+1}}{2} \cdot u_n \cdot \frac{1}{(1-x)^{(n+1)-\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

en posant $B_{n+1} = nB_n$. On a donc montré la relation attendue au rang $n+1$.

- **Conclusion.** On vient de montrer l'existence d'une suite d'entier $(B_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ vérifiant :

$$\boxed{\forall x \in [0, 1[\quad \varphi^{(n)}(x) = \frac{-B_n u_{n-1}}{2(1-x)^{n-\frac{1}{2}}}}$$

Cette suite vérifie de plus $B_1 = 1$ et $B_{n+1} = nB_n$ ce qui entraîne par récurrence immédiate $B_n = (n-1)!$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- (b) D'après la formule de Taylor avec reste intégral, on a :

$$\boxed{P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} x^k} \quad \text{et} \quad \boxed{R_n(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} \varphi^{(n+1)}(t) dt}$$

On en déduit :

$$\boxed{R_n(x)} = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} \cdot \frac{-B_{n+1} u_n}{2(1-t)^{n+\frac{1}{2}}} dt = \boxed{-\frac{u_n}{2} \int_0^x \frac{(x-t)^n}{(1-t)^{n+\frac{1}{2}}} dt}$$

(c) Utilisons l'inégalité triangulaire (comme les bornes vérifient $0 < x$) puis la linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - P_n(x)| &= |R_n(x)| \\ &\leq \int_0^x \left| \frac{u_n}{2} \cdot \frac{(x-t)^n}{(1-t)^{n+\frac{1}{2}}} \right| dt = \frac{u_n}{2} \cdot \int_0^x \frac{(x-t)^n}{(1-t)^{n+\frac{1}{2}}} dt \end{aligned}$$

Pour tout $t \in [0, x]$, l'inégalité suggérée $0 \leq x-t \leq 1-t$ entraîne :

$$\frac{(x-t)^n}{(1-t)^{n+\frac{1}{2}}} \leq \frac{(1-t)^n}{(1-t)^{n+\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-t}}$$

d'où par croissance de l'intégrale :

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - P_n(x)| &\leq \frac{u_n}{2} \cdot \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t}} dt = \frac{u_n}{2} [-2\sqrt{1-t}]_{t=0}^x \\ &\leq \frac{u_n}{2} (2 - 2\sqrt{1-x}) \leq \boxed{u_n} \end{aligned}$$

(d) Par continuité en 1 des fonctions φ et P_n (la dernière étant polynomiale), en faisant tendre x vers 1 dans l'inégalité précédente, on obtient bien :

$$\boxed{|\varphi(1) - P_n(1)| \leq u_n}$$

(e) Soit $\varepsilon > 0$ et $M > 0$. Supposons $N \geq \frac{L^2 M^2}{\varepsilon^2}$ ce qui entraîne

$$\frac{L^2}{N} \leq \frac{M^2}{\varepsilon^2} \quad \text{donc} \quad \frac{L}{\sqrt{N}} \leq \frac{M}{\varepsilon}$$

par croissance de $t \mapsto \sqrt{t}$. Appliquons la formule de Taylor avec reste intégral à la fonction $t \mapsto \sqrt{1-t}$ en $t = 1 - x^2 \in [0, 1]$ avec les notations de la question 2b puis utilisons les questions 2c et 1d :

$$\begin{aligned} \boxed{||x| - Q_N(x)|} &= |\sqrt{x^2} - P_N(1 - x^2)| \\ &= |\sqrt{1 - (1 - x^2)} - P_N(1 - x^2)| \\ &= |\varphi(1 - x^2) - P_N(1 - x^2)| \\ &\leq_{2c} u_N \leq_{1d} \frac{L}{\sqrt{N}} \leq \boxed{\frac{M}{\varepsilon}} \end{aligned}$$

3. La fonction f est continue sur le segment $[0, 1]$ donc y est uniformément continue. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe donc $\alpha > 0$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2 \quad |x - y| \leq \alpha \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

En choisissant $n \geq \frac{1}{\alpha}$ (par exemple $n = \lceil \frac{1}{\alpha} \rceil$), on obtient $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{\alpha}$ et donc, pour tout $(x, y) \in [0, 1]$:

$$|x - y| \leq \frac{1}{n} \implies |x - y| \leq \alpha \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

et en particulier :

$$\boxed{|x - y| \leq \frac{1}{n} \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon}$$

4. (a) Soient $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et $x \in [\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$. Comme on a $|x - \frac{k}{n}| \leq \frac{1}{n}$ et $|x - \frac{k+1}{n}| \leq \frac{1}{n}$, la question précédente assure :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{k}{n}\right) - \varepsilon &\leq f(x) \leq f\left(\frac{k}{n}\right) + \varepsilon \\ \text{et} \quad f\left(\frac{k+1}{n}\right) - \varepsilon &\leq f(x) \leq f\left(\frac{k+1}{n}\right) + \varepsilon \end{aligned}$$

$$\text{d'où en particulier} \quad \boxed{y_M - \varepsilon \leq f(x) \leq y_m + \varepsilon}$$

- (b) En ajoutant l'encadrement $-y_M \leq -g(x) \leq -y_m$ (obtenu à partir de l'encadrement fourni par l'énoncé), on obtient enfin :

$$-\varepsilon \leq f(x) - g(x) \leq \varepsilon \quad \text{donc} \quad \boxed{|f(x) - g(x)| \leq \varepsilon}$$

5. Pour tout $x \in [0, 1]$, on majore à l'aide de l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} \boxed{|f(x) - R(x)|} &= |f(x) - g(x) + g(x) - R(x)| \\ &\leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - R(x)| \\ &\leq \varepsilon + \left| \sum_{k=0}^n \lambda_k f_k(t) - \sum_{k=0}^n \lambda_k Q_N \left(x - \frac{k}{n} \right) \right| \\ &\leq \varepsilon + \sum_{k=0}^n |\lambda_k| \cdot \left| f_k(x) - Q_N \left(x - \frac{k}{n} \right) \right| \\ &\leq \varepsilon + \sum_{k=0}^n |\lambda_k| \cdot \left| \left| x - \frac{k}{n} \right| - Q_N \left(x - \frac{k}{n} \right) \right| \\ &\leq \varepsilon + \sum_{k=0}^n |\lambda_k| \cdot \frac{\varepsilon}{M} \\ &\leq \boxed{2\varepsilon} \end{aligned}$$